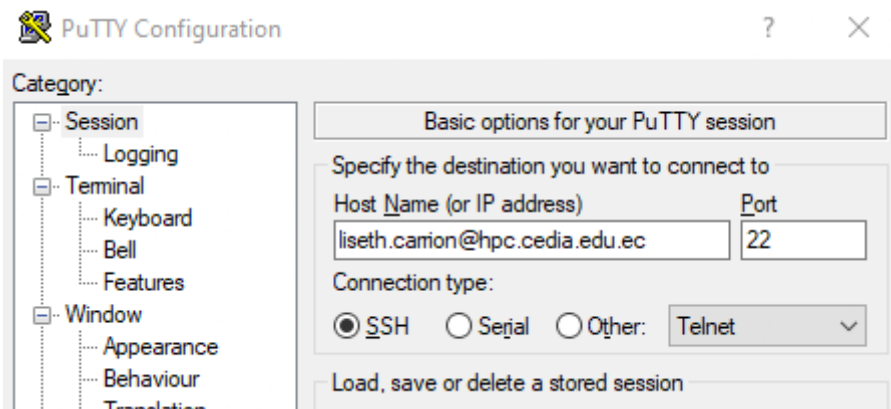


MANUAL DE USUARIO HPC

Acceso por SSH

1. El acceso SSH es por medio de hpc.cedia.edu.ec con su usuario (francisco.higuera__ute.edu.ec) y llave; el \$HOME también es visible desde este acceso.



- 1.1 Al ingresar se encontrará con el nodo login, aquí se tiene que reservar recursos (ver Anexo 1 para revisión de particiones)

```
salloc -p partition -n 1 -c #CPUs --mem=#RAMGB --gres=gpu:  
GPTypeConsole:#GPUs --time=hh:mm:ss
```

Ejemplo:

```
salloc -p gpu -n 1 -c 16 --mem=5G --gres=gpu:a100_2g.10gb:1 --  
time=01:00:00
```

- 1.2. No olvidar que una vez se termine de usar los recursos del HPC se debe dar por terminado lo reservado usando squeue y scancel como se muestra a continuación; caso contrario, la tarea se eliminará automáticamente luego de completar el tiempo reservado.



CUE

Oficinas_
Gonzalo Cordero 2-122
y J. Fajardo esquina.
DIGITALS_
Miguel Moreno y Av. 10
de Agosto

UIO

Av. 12 de Octubre y
Lizardo García
Edificio Alto Aragón
Oficina 8A

GYE

Av. Del Bombero,
Km 6.5 - Edificio
La Vista de San Eduardo
5to piso Ofics. 510 y 511

PORTOVIEJO

Av. Metropolitana
Eloy Alfaro #2005
y Av. Olímpica.
Univ. San Gregorio

MANTA

Av. Circunvalación
Vía a San Mateo
ULEAM - EP

```
liseth.carrion@dgx-node-0-0:~$ squeue
      JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
      14656      batch  no-shell patricia R 21-17:09:03      1 dgx-node-0-1
      15360       cpu   interact henry.ma R      57:13      1 dgx-node-0-1
      15330       gpu sys/dash  charlie. R 19:29:12      1 dgx-node-0-0
      15356       gpu sys/dash  andrea.m R   8:39:41      1 dgx-node-0-0
      15361       gpu   interact  liseth.c R    1:24      1 dgx-node-0-0
      15354  gpu-dev  no-shell  jean.cam R 10:27:58      1 dgx-node-0-1
      15320  gpu-max  sys/dash  franckli R 21:10:56      1 dgx-node-0-1
liseth.carrion@dgx-node-0-0:~$
```

```
liseth.carrion@dgx-node-0-0:~$ scancel 15361
liseth.carrion@dgx-node-0-0:~$ salloc: Job allocation 15361 has been revoked.
liseth.carrion@login1:~$
```

1.3. Para poder usar dockers compatibles con acceso a los GPUs y sin necesidad de acceso root o permisos adicionales es necesario utlicen enroot que permite usar dockers en entornos seguros sin necesidad de un usuario root. Los pasos para instalar por ejemplo nginx

1.3.1. Enroot import docker: enroe

1.3.2. enroot create --name "nombre docker" name.sqsh

```
root (0)
liseth.carrion@dgx-node-0-1:~$ enroot create --name midocker nginx.sqsh
[INFO] Extracting squashfs filesystem...
```

Parallel unsquashfs: Using 256 processors
5160 inodes (6168 blocks) to write

```
=====
```

1.3.3. enroot list

```
created 0 titles
liseth.carrion@dgx-node-0-1:~$ enroot list
LisethCarrion
micudapersonal
midocker
liseth.carrion@dgx-node-0-1:~$
```

1.3.4. enroot start --mount \$HOME --root --rw "nombre de docker" sh -c '/bin/bash'

```
-m, --mount FSTAB Perform a mount from the host inside the container (colon-separated)
liseth.carrion@dgx-node-0-1:~$ enroot start --mount $HOME --root --rw midocker sh -c '/bin/bash'
root@dgx-node-0-1:/#
```



CUE

Oficinas_
Gonzalo Cordero 2-122
y J. Fajardo esquina.
DIGITALS_
Miguel Moreno y Av. 10
de Agosto

UIO

Av. 12 de Octubre y
Lizardo García
Edificio Alto Aragón
Oficina 8A

GYE

Av. Del Bombero,
Km 6.5 - Edificio
La Vista de San Eduardo
5to piso Ofics. 510 y 511

PORTOVIEJO

Av. Metropolitana
Eloy Alfaro #2005
y Av. Olímpica.
Univ. San Gregorio

MANTA

Av. Circunvalación
Vía a San Mateo
ULEAM - EP

El paso 1.3.1, solamente descarga el archivo .sqsh , el paso 1.3.2 crea, y el paso 1.3.4 arranca el docker e ingresa en modo interactivo `"/bin/bash"` como root.

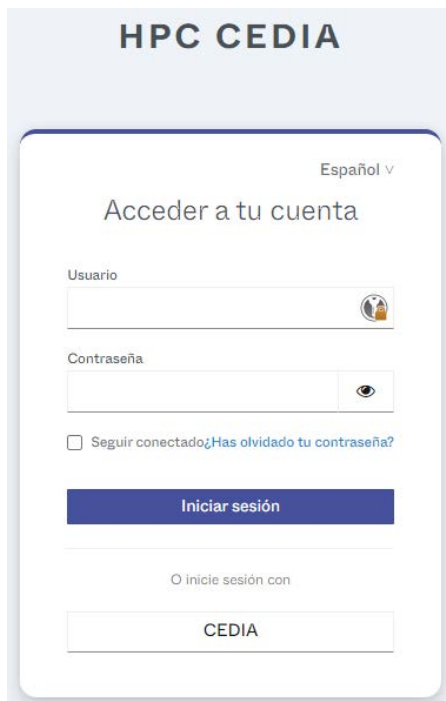
Una vez realizado los pasos anteriores cada que ingrese al HPC solamente debe ejecutar el paso 1.3.4 para tener acceso root y así poder instalar librerías o modificar archivos a su disposición.

En el caso de querer utilizar otro docker pueden explorar en el siguiente enlace <https://hub.docker.com/search?q=>

Acceso WEB

Acceso WEB: en <https://hpc.cedia.edu.ec>.

1. Para colocar una contraseña por favor dar click en “forget password” e ingresar el usuario (**francisco.higuera__ute.edu.ec**) Llegará un mensaje a su email institucional con un link para reseteo de clave. Por favor colocar la nueva contraseña e ingresar.



CUE

Oficinas_
Gonzalo Cordero 2-122
y J. Fajardo esquina.
DIGITALS_
Miguel Moreno y Av. 10
de Agosto

UIO

Av. 12 de Octubre y
Lizardo García
Edificio Alto Aragón
Oficina 8A

GYE

Av. Del Bombero,
Km 6.5 - Edificio
La Vista de San Eduardo
5to piso Ofics. 510 y 511

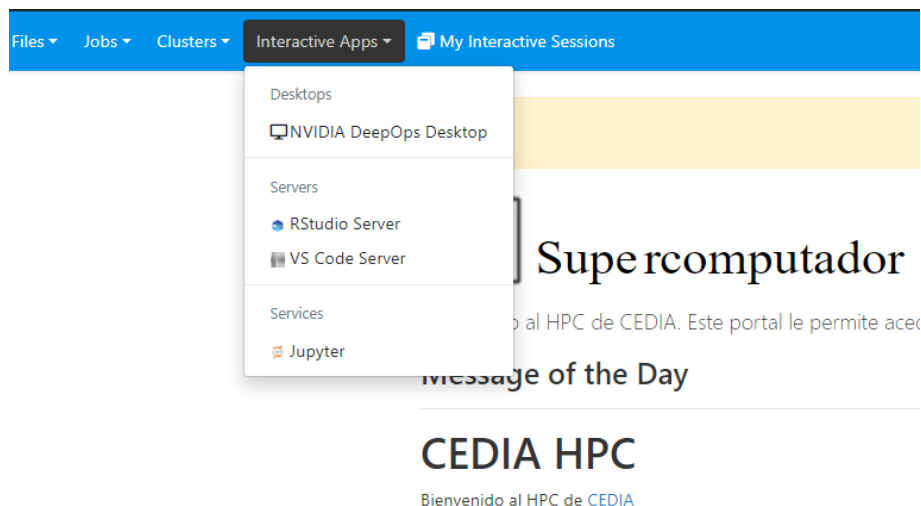
PORTOVIEJO

Av. Metropolitana
Eloy Alfaro #2005
y Av. Olímpica.
Univ. San Gregorio

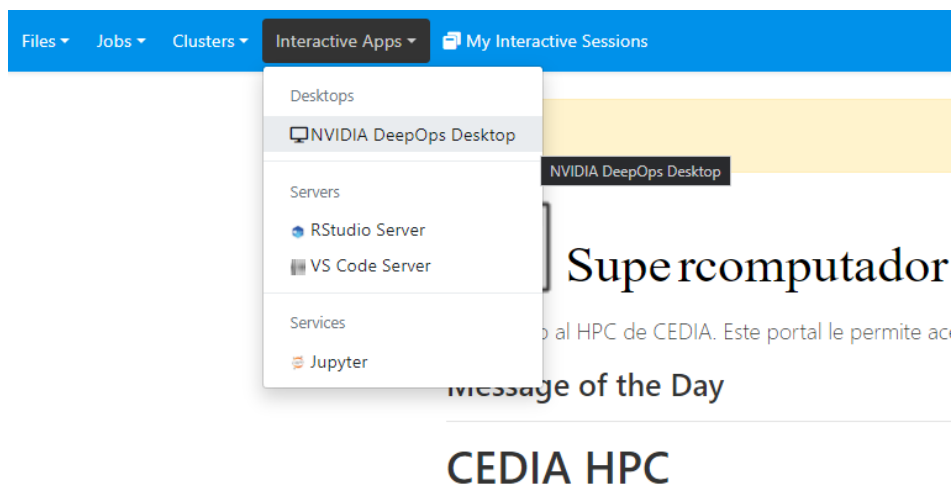
MANTA

Av. Circunvalación
Vía a San Mateo
ULEAM - EP

2. Una vez que ha ingresado, podrá acceder a los servicios de Jupyter, Rstudio Server y un Shell “NVIDIA DeepOPS Desktop” donde usa el manejador de colas slurm.



Para poder usar permisos **root**, seleccione NVIDIA DeepOPS Desktop.



Según las necesidades de su tarea, seleccione las características y ejecute:



CUE

Oficinas_
Gonzalo Cordero 2-122
y J. Fajardo esquina.
DIGITALS_
Miguel Moreno y Av. 10
de Agosto

UIO

Av. 12 de Octubre y
Lizardo García
Edificio Alto Aragón
Oficina 8A

GYE

Av. Del Bombero,
Km 6.5 - Edificio
La Vista de San Eduardo
5to piso Ofic. 510 y 511

PORTOVIEJO

Av. Metropolitana
Eloy Alfaro #2005
y Av. Olímpica.
Univ. San Gregorio

MANTA

Av. Circunvalación
Vía a San Mateo
ULEAM - EP

Number of hours

1

Number of CPU cores

1

Number of cpu cores available for the Desktop

Total Memory to allocate

2048

Total memory for Jupyter instance in megabytes

Number of GPUs

0

GPU Type

Any

Make and model of GPU(s) to request

Partition

cpu-dev

Each queue have diferent resources limits.

Working Directory

Select your project directory; defaults to \$HOME

☐ I would like to receive an email when the session starts

Launch

* The NVIDIA DeepOps Desktop session data for this session can be accessed under the [data root directory](#).

Espere un tiempo hasta que el sistema le asigne una instancia:



CUE

Oficinas_
Gonzalo Cordero 2-122
y J. Fajardo esquina.
DIGITALS_
Miguel Moreno y Av. 10
de Agosto

UIO

Av. 12 de Octubre y
Lizardo García
Edificio Alto Aragón
Oficina 8A

GYE

Av. Del Bombero,
Km 6.5 - Edificio
La Vista de San Eduardo
5to piso Ofics. 510 y 511

PORTOVIEJO

Av. Metropolitana
Eloy Alfaro #2005
y Av. Olímpica.
Univ. San Gregorio

MANTA

Av. Circunvalación
Vía a San Mateo
ULEAM - EP

NVIDIA DeepOps Desktop (28619)

1 node | 2 core | Running

Host: [_dgx-node-0-1.cedia.edu.ec](#)

Created at: 2024-07-20 00:44:41 UTC

Time Remaining: 59 minutos

Session ID: 2472685c-4a60-403a-9fc8-18abb540e6fb

Compression

0 (low) to 9 (high)

Image Quality

0 (low) to 9 (high)

Launch NVIDIA DeepOps Desktop

View Only (Share-able Link)

ANEXO 1

Detalle para reservar recursos del HPC

PARTITION

- **cpu-dev:** 16 CPU cores máximo, 32 GB RAM máximo, tiempo de reserva 120 horas máximo.
- **cpu:** 64 CPU cores máximo, 128 GB RAM máximo, tiempo de reserva 48 horas máximo.
- **cpu-max:** 128 CPU cores máximo, 256 GB RAM máximo, tiempo de reserva 24 horas máximo.
- **gpu-dev:** 16 CPU cores máximo, 32 GB RAM máximo, 1 GPU máximo, tiempo de reserva 96 horas máximo.
- **gpu:** 64 CPU cores máximo, 128 GB RAM máximo, 2 GPUs máximo, tiempo de reserva 48 horas máximo.
- **gpu-max:** 128 CPU cores máximo, 256 GB RAM máximo, 4 GPUs máximo, tiempo de reserva 24 horas máximo.

GPU Type web

- Nvidia A100 MIG 1g.5gb: cada GPU tiene 5 GB
- Nvidia A100 MIG 2g.10gb: cada GPU tiene 10 GB
- Nvidia A100 MIG 3g.20gb: cada GPU tiene 20 GB
- Nvidia A100 SXM4 40gb: cada GPU tiene 40 GB

GPU Type console

- a100_1g.5gb : cada GPU tiene 5 GB
- a100_2g.10gb : cada GPU tiene 10 GB
- a100_3g.20gb : cada GPU tiene 20 GB
- a100-sxm4-40gb: cada GPU tiene 40 GB

